

**ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*): Filter Udara Ruangan
Pemanfaatan Hama Eceng Gondok dan Limbah Kertas sebagai Arang
Aktif dan Bioadsorben dengan Monitoring berbasis IoT Menggunakan
Sensor MQ-135**

Ayunda Puspa Fathma Azzahra¹, Laili Syafaidah²

MAN 1 LAMONGAN

Jl. Veteran No.43 Lamongan

ayunda895758@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini Indonesia merupakan negara dengan kualitas udara terburuk. Berdasarkan hasil pengukuran udara (IQ AIR) pada tahun 2021. Indonesia menempati urutan ke-17 dengan kualitas udara terburuk di dunia. Manusia menghabiskan 80-90% keseharian mereka di dalam ruangan, sehingga kualitas udara dalam ruangan memberikan dampak langsung pada kesehatan dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pemakaian *air purifier*. Namun harganya terbilang mahal dan belum dapat mendeteksi mutu udara. Solusi alternatif yang dikemukakan oleh peneliti adalah dengan membuat ARPA (*Air Purifier from Water Hyacinth*) yang menggunakan susunan arang aktif batang eceng gondok, campuran daun eceng gondok dan limbah kertas sebagai bioadsorben serta *silica gel*. Bahan-bahan tersebut mampu menyerap polutan di udara. Perangkat IoT yang digunakan yaitu *micorocontroller* EPS32 dan sensor MQ-135. Pembuatan ARPA diawali dengan pembuatan arang aktif dari batang eceng gondok, pembuatan bioadsorben dari campuran daun eceng gondok dan limbah kertas, setelah semua bahan siap barulah dilakukan penentuan indikator parameter, membuat rangkaian jalannya kabel, membuat pemrograman dan yang terakhir pembuatan aplikasi ARPA dengan menggunakan Kodular yang bisa secara langsung mengontrol kualitas udara CO₂ melalui aplikasi ARPA pada *smartphone*. Pada pengujian alat, terdapat 3 pengujian yaitu dengan asap rokok, obat nyamuk dan arang. Hasilnya alat ARPA mampu mendegradasi udara yang semula 1700-2400 ppm menjadi di bawah 1000 ppm dalam kurun waktu 20-30 menit. Udara di bawah 1000 ppm merupakan udara yang baik. Alat ARPA mampu mendegradasi polutan obat nyamuk sebesar 72% selama 60 menit, asap arang 53% dalam 60 menit, dan asap rokok 66% selama 60 menit.

Kata kunci : *arang aktif, bioadsorben, eceng gondok, filter udara, IoT.*